LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 6

JDBC DAN KONEKSI JAVA–MYSQL

Nama	NILA YUSNIAR SINAGA
NIM	25110192

Mata Kuliah	: Pemrograman Aplikasi Klien Server
Dosen Pengampu	: Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA
Siantar

1. Pendahuluan

Praktikum ini membahas pengujian koneksi aplikasi Java ke basis data MySQL/MariaDB menggunakan JDBC. Program UjiKoneksi memeriksa proses secara bertahap, mulai dari membaca file konfigurasi, memuat driver JDBC, membuka koneksi ke server, menjalankan query verifikasi, hingga menutup koneksi.

Tujuan praktikum

• Memahami konfigurasi koneksi Java–MySQL melalui file database.properties.
• Memastikan driver MySQL Connector/J tersedia pada proyek NetBeans.
• Mengamati jenis kesalahan koneksi yang muncul akibat perubahan konfigurasi atau layanan.
• Mendokumentasikan hasil praktikum melalui tangkapan layar beserta penjelasannya.

2. Kondisi Normal dan Lingkungan Praktikum

Dalam kondisi normal, layanan MySQL/MariaDB harus berjalan, file konfigurasi dapat dibaca, driver JDBC berhasil dimuat, dan aplikasi dapat membuka koneksi. Pada contoh modul, query verifikasi menghitung delapan data barang. Nama database dan port perlu disesuaikan dengan konfigurasi yang benar-benar digunakan pada komputer praktikan.

Komponen penting

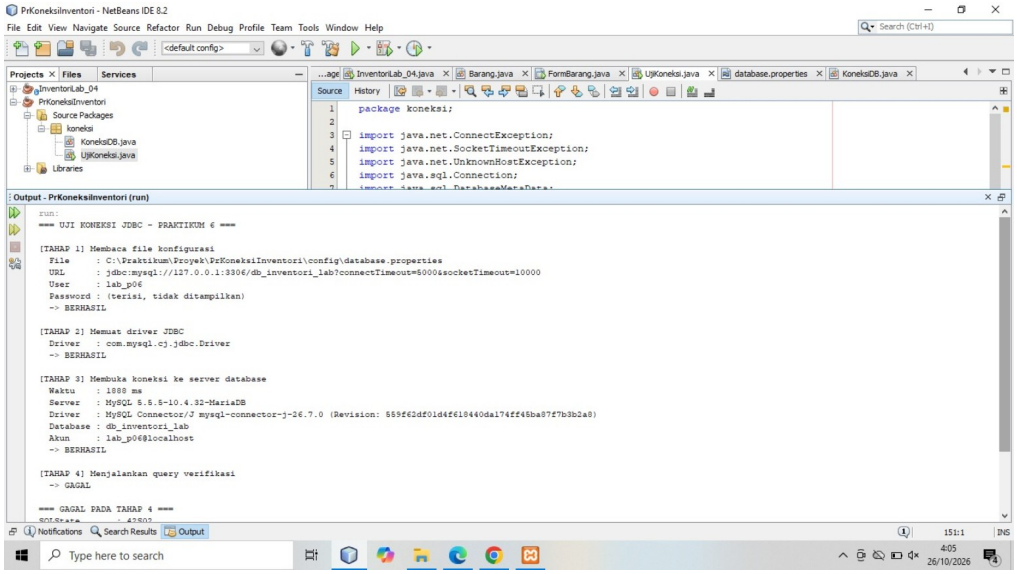
• File konfigurasi: config/database.properties.
• Driver: com.mysql.cj.jdbc.Driver.
• Kelas koneksi: KoneksiDB.java.
• Program pengujian: UjiKoneksi.java.
• Pengelolaan database: phpMyAdmin.

Catatan keamanan: password database tidak perlu ditampilkan pada laporan atau tangkapan layar.

3. Dokumentasi Tangkapan Layar dan Penjelasan

Setiap tangkapan layar berikut disertai uraian fungsi tampilan dan penjelasan hasil yang dapat disimpulkan dari gambar. Penjelasan dibuat berdasarkan apa yang tampak pada tangkapan layar, bukan menganggap tahap yang gagal sebagai keberhasilan.

Gambar 1. Hasil pengujian koneksi JDBC di NetBeans

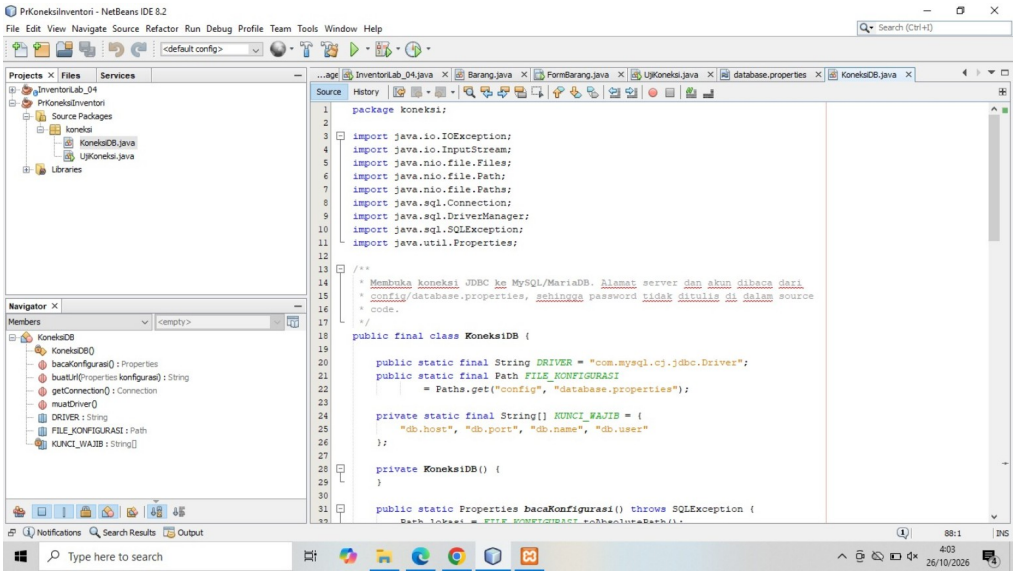


Penjelasan tampilan: Gambar ini menunjukkan keluaran program UjiKoneksi.java setelah dijalankan di NetBeans IDE 8.2. Program memeriksa koneksi Java ke MySQL/MariaDB melalui beberapa tahapan.

- **Tahap 1 — Membaca konfigurasi:** program berhasil membaca file database.properties. Informasi URL, nama pengguna, dan status password ditampilkan tanpa memperlihatkan isi password.
- **Tahap 2 — Memuat driver:** driver com.mysql.cj.jdbc.Driver berhasil ditemukan dan dimuat.
- **Tahap 3 — Membuka koneksi:** aplikasi berhasil terhubung ke server database.
- **Tahap 4 — Query verifikasi:** tahap ini gagal. Jadi, walaupun koneksi ke server berhasil, query pemeriksaan data belum berhasil dijalankan.

Penjelasan hasil: Hasil pada gambar belum menunjukkan keberhasilan seluruh proses. Periksa query di UjiKoneksi.java, nama tabel dan kolom yang dipanggil, serta database yang dipakai aplikasi. Setelah diperbaiki, jalankan ulang program dan ambil tangkapan layar baru jika semua tahap berhasil.

Gambar 2. Kode program KoneksiDB.java

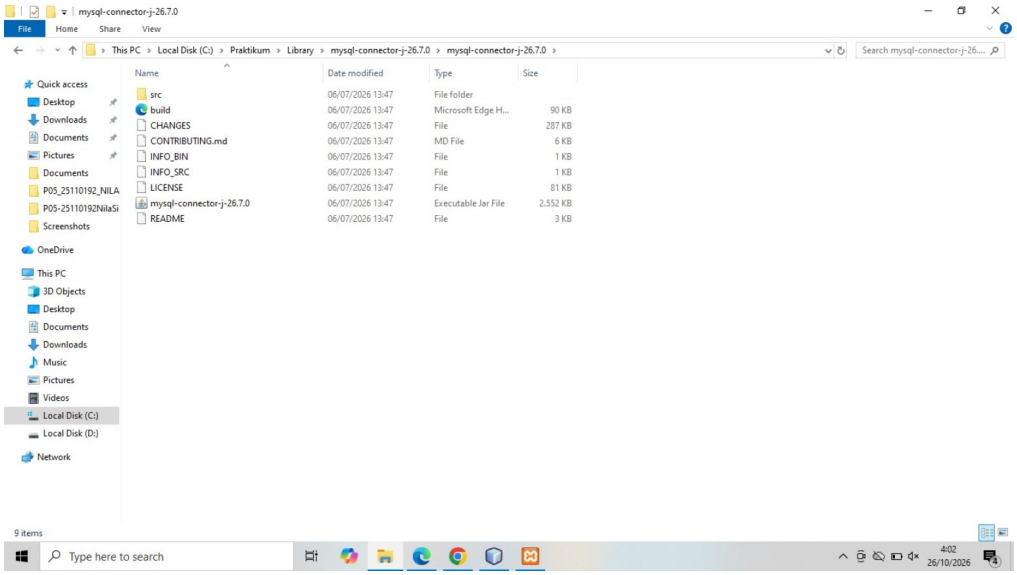


Penjelasan tampilan: Gambar ini menampilkan sebagian kode sumber kelas KoneksiDB.java. Kelas ini berfungsi menyiapkan konfigurasi dan membuka koneksi antara aplikasi Java dengan database MySQL/MariaDB.

- **Import java.sql.Connection dan DriverManager:** menyediakan objek serta fasilitas untuk membuka koneksi database.
- **Import java.util.Properties:** membantu membaca pasangan nama properti dan nilainya dari file konfigurasi.
- **DRIVER:** berisi nama kelas driver JDBC, yaitu com.mysql.cj.jdbc.Driver.
- **FILE_KONFIGURASI:** menunjukkan lokasi file config/database.properties.
- **KUNCI_WAJIB:** menentukan properti yang harus tersedia, seperti db.host, db.port, db.name, dan db.user.

Penjelasan hasil: Pemisahan konfigurasi dari kode Java memudahkan perubahan host, port, nama database, dan username tanpa mengubah seluruh program. Pastikan nama file dan jalurnya sesuai dengan struktur proyek.

Gambar 3. Folder MySQL Connector/J

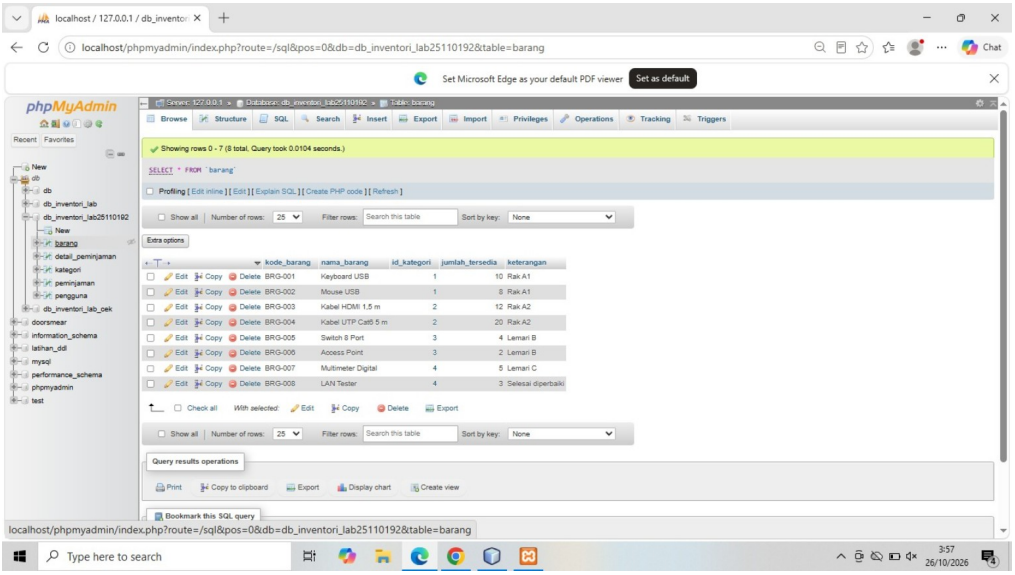


Penjelasan tampilan: Gambar ini menunjukkan folder MySQL Connector/J pada File Explorer. Connector/J merupakan driver yang memungkinkan aplikasi Java berkomunikasi dengan server MySQL.

- **Berkas JAR:** file mysql-connector-j-26.7.0.jar merupakan berkas driver yang perlu ditambahkan ke Libraries proyek NetBeans.
- **Folder src dan build serta berkas lain:** merupakan bagian dari paket distribusi Connector/J.
- **Hubungan dengan program:** driver menyediakan kelas com.mysql.cj.jdbc.Driver yang dipanggil saat Tahap 2 pengujian.

Penjelasan hasil: Keberadaan file JAR di File Explorer saja belum cukup. File tersebut juga harus terhubung ke proyek NetBeans melalui Libraries. Jika dilepas dari Libraries, program dapat gagal memuat driver pada Tahap 2.

Gambar 4. Tabel barang pada phpMyAdmin

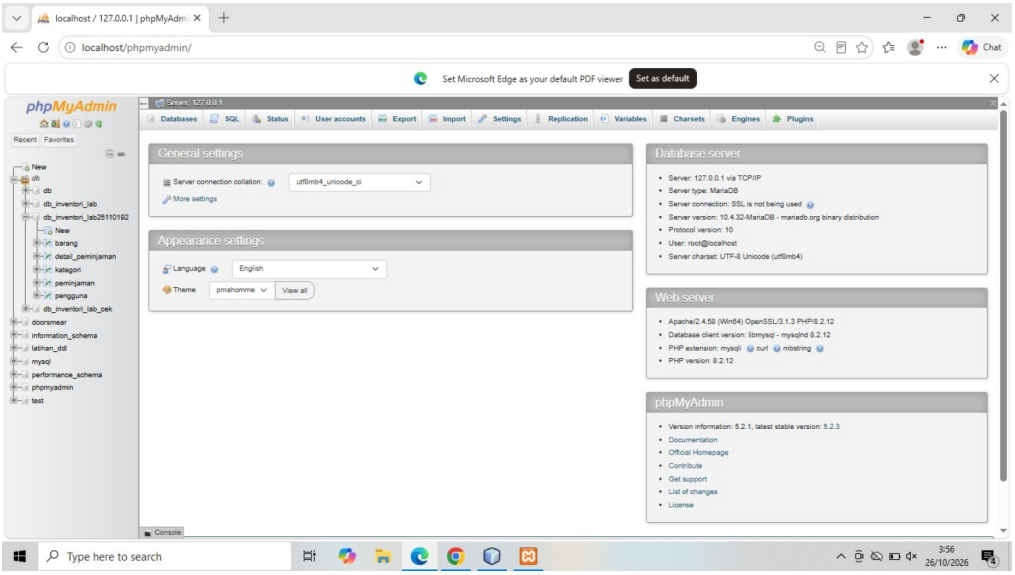


Penjelasan tampilan: Gambar ini menunjukkan isi tabel barang dalam phpMyAdmin. Tabel tersebut menyimpan data inventori yang digunakan untuk mencatat perlengkapan atau barang.

- **kode_barang:** kode unik untuk mengenali barang, misalnya BRG-001.
- **nama_barang:** nama perlengkapan, seperti Keyboard USB, Mouse USB, Kabel HDMI, dan LAN Tester.
- **id_kategori:** menunjukkan kategori barang yang bersangkutan.
- **jumlah_tersedia:** mencatat jumlah barang yang tersedia.
- **keterangan:** mencatat lokasi penyimpanan atau informasi kondisi barang.

Penjelasan hasil: Pada gambar terlihat delapan baris data barang. Perhatikan juga bahwa nama database pada gambar phpMyAdmin adalah db_inventori_lab25110192, sedangkan keluaran NetBeans menunjukkan db_inventori_lab. Nama database yang berbeda perlu diperiksa karena aplikasi mungkin sedang terhubung ke database yang tidak berisi tabel yang diharapkan.

Gambar 5. Halaman utama phpMyAdmin



Penjelasan tampilan: Gambar ini menunjukkan halaman utama phpMyAdmin yang digunakan untuk mengelola database melalui browser. Di sebelah kiri terlihat daftar database, sedangkan bagian utama menampilkan informasi server dan pengaturan umum.

- **Server 127.0.0.1:** menunjukkan server lokal yang diakses dari komputer itu sendiri.
- **MariaDB:** sistem basis data yang berjalan pada lingkungan XAMPP yang ditampilkan.
- **Apache:** web server yang membantu menjalankan phpMyAdmin melalui browser.
- **Daftar database:** panel kiri digunakan untuk memilih database dan membuka tabel-tabel di dalamnya.

Penjelasan hasil: Halaman ini menunjukkan bahwa phpMyAdmin dapat diakses dan menampilkan informasi server. Namun, keberhasilan membuka phpMyAdmin tidak otomatis membuktikan bahwa koneksi dari Java sudah benar. Koneksi JDBC dan query tetap perlu diuji di NetBeans.

4. Tabel Tahap 9 — Ringkasan Eksperimen E1–E10

Tabel berikut merangkum skenario eksperimen, tahap yang diperkirakan mengalami kegagalan, dan makna hasilnya. Hasil aktual tetap harus dicatat dari Output NetBeans. Instruksi E8 tidak tampak pada materi yang tersedia sehingga ditandai untuk dikonfirmasi.

Kode	Perubahan / Skenario	Tahap / Hasil yang diharapkan	Makna hasil
E1	MySQL di XAMPP di-Stop.	Tahap 3 gagal; umumnya SQLState 08S01 / Communications link failure.	Server tidak aktif sehingga aplikasi tidak dapat membuka koneksi.
E2	Port diubah ke 8112 (port salah).	Tahap 3 gagal; umumnya 08S01 / Connection refused.	Tidak ada layanan MySQL yang mendengarkan pada port tersebut.
E3	Host diubah menjadi alamat yang tidak dapat dikenali.	Tahap 3 gagal; dapat muncul UnknownHostException.	Nama host tidak dapat ditemukan.
E4	Host diisi 10.255.255.1 (opsional sesuai contoh).	Tahap 3 dapat gagal atau timeout, bergantung jaringan.	Alamat tujuan tidak merespons atau tidak dapat dijangkau.
E5	Nama database diganti menjadi db_inventori_labx2.	Tahap 3 gagal; dapat muncul SQLState 42000 / kode 1044.	Database tidak ada atau akun tidak memiliki hak akses.
E6	Password pada database.properties diganti dengan password yang salah.	Tahap 3 gagal; umumnya SQLState 28000 / kode 1045.	Autentikasi gagal karena password tidak cocok.
E7	Username diubah, misalnya lab_p06 menjadi lab_p6.	Tahap 3 gagal; umumnya SQLState 28000 / kode 1045.	Server tidak menerima akun yang digunakan.
E8	Instruksi E8 tidak tercantum pada materi yang tersedia.	Belum dapat ditentukan tanpa instruksi asli.	Konfirmasi dengan modul/dosen; jangan menuliskan hasil perkiraan sebagai fakta.
E9	database.properties diubah nama menjadi database.properties.bak.	Tahap 1 gagal; konfigurasi tidak ditemukan atau tidak terbaca.	Program tidak menemukan file konfigurasi pada lokasi yang diharapkan.
E10	mysql-connector-j-26.7.0.jar dilepas dari Libraries proyek.	Tahap 2 gagal; dapat muncul ClassNotFoundException.	Driver JDBC tidak tersedia pada classpath proyek.

Penting: pesan error dapat berbeda sesuai versi server, port, konfigurasi, dan hak akses. Catat pesan aktual pada setiap eksperimen. Setelah setiap percobaan, kembalikan pengaturan ke kondisi normal sebelum menjalankan eksperimen berikutnya.

5. Analisis Hasil

Tahap tempat kegagalan terjadi membantu mengidentifikasi sumber masalah. Kegagalan Tahap 1 berkaitan dengan file konfigurasi; Tahap 2 berkaitan dengan driver JDBC; Tahap 3 berkaitan dengan server, host, port, database, atau autentikasi; sedangkan Tahap 4 berkaitan dengan query verifikasi yang dijalankan setelah koneksi terbuka.

Berdasarkan tangkapan layar NetBeans, Tahap 1 dan Tahap 2 berhasil, Tahap 3 berhasil membuka koneksi, tetapi Tahap 4 gagal. Oleh sebab itu, query pada UjiKoneksi.java dan nama database yang dipakai perlu diperiksa. Tangkapan layar phpMyAdmin juga menunjukkan nama database yang berbeda dari keluaran NetBeans, sehingga kesesuaian database menjadi hal yang perlu dipastikan.

6. Kesimpulan

Praktikum ini memperlihatkan cara aplikasi Java membaca konfigurasi, memuat driver JDBC, membuka koneksi, dan menjalankan query pada database. Lima tangkapan layar mendokumentasikan hasil pengujian, kode koneksi, paket driver, tabel barang, dan lingkungan phpMyAdmin. Setiap gambar perlu dibaca sesuai hasil yang benar-benar terlihat. Untuk laporan final, isi identitas pada sampul, tambahkan screenshot aktual E1–E10, dan konfirmasi instruksi E8 dari modul resmi.